

Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιόνιο Πανεπιστήμιο

ΠΜΣ Οπτικοακουστικές Τέχνες στην Ψηφιακή Εποχή

Μουσική Πολυμέσα και αλγόριθμοι
Γιώργος Ντολαπτσής A.M ana.ada202514

Ιούνιος 2026

Three Thousand Years of Algorithmic Rituals: The Emergence of AI from the Computation of Space

Ποιός είναι ο στόχος μελέτης του άρθρου;

Ο στόχος είναι να αναδειχθεί η πραγματική έννοια του όρου «αλγόριθμος» μέσα από αναφορές στη δομή αρχαίων κοινωνιών και στον τρόπο που υπολόγιζαν και παρατηρούσαν την καθημερινότητά τους μέσω πνευματικής εργασίας και τελετουργιών, αλλά και χειρωνακτικής εργασίας και βιοπορισμού. Εξετάζεται η έννοια του αλγορίθμου ως ιστορική εξέλιξη και πώς σήμερα χρησιμοποιούμε αυτό το εργαλείο στα μαθηματικά και στην υπολογιστική, διατηρώντας βαθιά σχέση με το παρελθόν στον υπολογισμό, την οργάνωση και τη δόμηση του χώρου μέσω κανόνων και μετρήσεων.

Το άρθρο εξηγεί ότι οι αλγόριθμοι δεν είναι σύγχρονη τεχνολογική εφεύρεση, αλλά έχουν ρίζες σε υλικές, πνευματικές και κοινωνικές πρακτικές χιλιετιών από τη βεδική τελετουργία Agnicayana μέχρι τον Perceptron του 1957. Αναδύονται μέσα από την οργάνωση του χώρου, του χρόνου, της εργασίας και των κοινωνικών σχέσεων, και όχι από αφηρημένες μαθηματικές ιδέες που επιβάλλονται.

Με την ίδια λογική, η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι κάτι ξένο ή αφηρημένο, αλλά μια αναδυόμενη μορφή που προκύπτει από τον υπολογισμό και την οργάνωση του χώρου. Αποτελεί συνέχεια μιας μακράς ιστορικής διαδικασίας που μετατρέπει τη συλλογική ανθρώπινη συμπεριφορά, τα προσωπικά δεδομένα και την ατομική εργασία σε αλγορίθμους αυτοματοποίησης. Με αυτή την έννοια, το άρθρο μας καλεί να κατανοήσουμε την τεχνητή νοημοσύνη όχι ως τομή με το παρελθόν, αλλά ως συνέχεια μιας βαθιά ανθρώπινης και συλλογικής διαδικασίας.

Γιατί ο συγγραφέας διάλεξε το συγκεκριμένο θέμα μελέτης/τίτλο άρθρου

Το θέμα του άρθρου αντιμετωπίζει μια διαδεδομένη παρανόηση ότι οι αλγόριθμοι και η τεχνητή νοημοσύνη είναι αποκλειστικά προϊόντα της σύγχρονης δυτικής επιστήμης. Ο συγγραφέας θεωρεί αυτή την αντίληψη ιστορικά ανακριβή και παραθέτει παραδείγματα από την χρήση αλγορίθμων στις κοινωνίες και τις τελετουργίες του μακρινού παρελθόντος.

Η λέξη «τελετουργία» δίπλα στη λέξη «αλγόριθμος» δημιουργεί μια εκ πρώτης όψεως παράδοξη σύνδεση, που όμως αποτελεί τον πυρήνα ολόκληρου του επιχειρήματος.

Ο τίτλος δίνει έμφαση στη χρονική έκταση των «τριών χιλιετιών», υπογραμμίζοντας ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι εξέλιξη και φυσικό επακόλουθο μιας μακράς ιστορικής διαδικασίας. Αυτό από μόνο του αποτελεί ένα σημαντικό πολιτικό και φιλοσοφικό επιχείρημα. Στην εποχή μας, ένα φλέγον ζήτημα που απασχολεί τον άνθρωπο είναι η σχέση του με την τεχνολογία και κατά πόσο αυτή επηρεάζει το σώμα και το πνεύμα του, ενώ ταυτόχρονα αναζητά συνδέσεις με το παρελθόν και με μια πιο αρχέγονη συλλογική μνήμη.

Ο συγγραφέας επιλέγει αυτό το θέμα γιατί πιστεύει ότι η κατανόηση της ιστορικής καταγωγής των αλγορίθμων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να κρίνουμε κριτικά την εποχή μας και να αναρωτηθούμε ποιος τελικά ωφελείται από την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Ποιό ή ποιά από τα κεφάλαια της μελέτης σας έκαναν μεγαλύτερη εντύπωση, και γιατί

Chapter 5. The Memory and Intelligence of Space

Το κεφάλαιο αυτό που διαλέγω από το σύνολο του άρθρου αναφέρεται στο ότι η τεχνολογία επιταχύνει την αντίληψη του χώρου και μετασχηματίζει την αντίληψη του χρόνου μέσα από αναφορές στον Paul Virilio και το βιβλίο του the vision machine όπου γίνεται αναφορά στην έννοια εκβιομηχάνισης της όρασης. Στο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στην αντίληψη που αυτοματοποιείται και ανατίθεται σε μηχανές. Όπου αναδύονται σοβαρά ηθικά ζητήματα γύρω από τη συνθετική αντίληψη.

Το κεφάλαιο επίσης παρουσιάζει μια μέθοδο μνημονικής τεχνικής όπου ο νους οργανώνει πληροφορίες τοποθετώντας τις νοητικά σε συγκεκριμένα σημεία ενός οικείου χώρου. Η ίδια χωρική λογική είναι ο πυρήνας της μηχανικής μάθησης στο Perceptron του Rosenblatt όπου και εκεί οργανώνονται δεδομένα στον χώρο για να παραχθεί νοημοσύνη.

Αυτή η σύνδεση με οδηγεί σε μια προσωπική σκέψη: η εξέλιξη της τεχνολογίας δεν είναι απλώς εξέλιξη των εργαλείων, αλλά εξέλιξη της ίδιας της συνείδησής μας. Καθώς οι μηχανές αρχίζουν να «βλέπουν» και να «θυμούνται» τον χώρο με τρόπους που ξεπερνούν τα ανθρώπινα όρια, ο χώρος και ο χρόνος παύουν να είναι απλώς το περιβάλλον μας και γίνονται πηγή νέων δεδομένων στοχασμού. Η φύση επομένως, δεν παρατηρείται πλέον μόνο με τις αισθήσεις, αλλά και μέσω αλγοριθμικών μοντέλων που αποκαλύπτουν μοτίβα αόρατα στο ανθρώπινο μάτι.

Μια φράση με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον του Paul Klee παραθέτει ο Virilio, «τώρα τα αντικείμενα με αντιλαμβάνονται».

Αυτή η φράση μας παραπέμπει να σκεφτούμε ότι δεν είμαστε πλέον μόνο εμείς που παρατηρούμε τον κόσμο, αλλά ο κόσμος αρχίζει να μας παρατηρεί. Αυτό θέτει νέα ερωτήματα για το τι σημαίνει αντίληψη, μνήμη και τελικά συνείδηση στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης.

Πως η μελέτη αυτή επηρέασε την δικιά σας δημιουργική διαδικασία.

Την εποχή που διανύουμε οι άνθρωποι πιστεύουν ότι ο αλγόριθμος είναι ένα σύστημα που το εκμεταλλεύονται οι εταιρίες και οι κυβερνήσεις, όπου τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης αναπτύσσουν σκοπούς όπως η υπερκατανάλωση η διαφήμιση η υπερπληροφόρηση και πάραπληροφόρηση με αποτέλεσμα την νοητική κόπωση και κατ'επέκταση την συναισθηματική απάθεια. Μια μορφή εκτόνωσης που ο Byung-Chul Han αποκαλεί συλλογικό ναρκισσισμό και προωθείται από τα κοινωνικά δίκτυα όπου η χρήση του αλγόριθμου είναι ένα βασικό χαρακτηριστικό της διαδικασίας της συνεχόμενης αυτοαναφοράς και του ασυνείδητου "εγώ".

Η μελέτη αυτή μας δείχνει μια άλλη οπτική του θέματος, που δίνει ένα συνολικό πλαίσιο της έννοιας του αλγορίθμου ως σύστημα και ως δομή που συνδέεται με τις ανθρώπινες διαδικασίες από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα και συμβάλει στην εξέλιξη του ανθρώπινου είδους.

Στην δικιά μου πρακτική το άρθρο βοήθησε σε μεγάλο βαθμό να κατανοήσω με διαφορετικό τρόπο την λειτουργία της επανάληψης της κατασκευής χώρου και μνήμης που με απασχολούσαν εδώ και αρκετό καιρό. Με αναφορές μέσω αυτού του άρθρου για παράδειγμα στα κείμενα Shulba Sutras που αναφέρονται στην κατασκευή βωμών με συγκεκριμένες γεωμετρικές φόρμες όπου βλέπουμε ότι η γεωμετρία λειτουργεί ως γέφυρα ανάμεσα στο υλικό και το κοσμολογικό επίπεδο.

Η αναφοράς στην τελετουργία Agnicayana όπου οι πιστοί ανασυνθέτουν ένα διαμελισμένο θεό (Prajapati) που διαλύθηκε σε κομμάτια κατά την πράξη δημιουργίας του σύμπαντος ο οποίος με μη ανθρωπόμορφα χαρακτηριστικά λειτουργεί ως μια συμβολική κοσμογονική αρχή. Όλες αυτές οι περιγραφές και η προσπάθεια κατανόησης των διαδικασιών θεωρώ ότι εξελίσσουν το έργο μου καθώς με βάζουν όπως αναφέρθηκα παραπάνω και στο κεφάλαιο 5 (The Memory and Intelligence of Space) σε μια διαδικασία να επεξεργαστώ με νέα δεδομένα την εξέλιξη της τεχνολογίας, των εργαλείων, και κατ'επέκταση την εξέλιξη της ίδιας της συνείδησής μας.

Μια ιδέα για ένα καλλιτεχνικό έργο βασιζόμενο εν μέρει τουλάχιστον σε ιδέες που αναπτύσσονται στο άρθρο.

Μια ιδέα που θα μπορούσε να ξεκινήσει με αφορμή τα ερεθίσματα που προκαλεί το άρθρο είναι ένας διάλογος ανάμεσα στη συλλογική μνήμη και την αλγοριθμική αναπαραγωγή — ανάμεσα στο ιερό και το ουδέτερο, το χειροποίητο και το συνθετικό, το παρελθόν και το παρόν.

Πρακτικά, ως εικαστικός, θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω κεραμικά αντικείμενα και χαρακτηριστική — τεχνικές στις οποίες ήδη έχω τεχνογνωσία — σε συνδυασμό με ψηφιακά μέσα όπως projection mapping, SuperCollider και performance.

Ο βασικός στόχος του έργου θα είναι η μετάβαση μεταξύ ιεροποίησης και αποϊεροποίησης αντικειμένων και συνθέσεων, μέσω performance στον χώρο και ψηφιακής συνύπαρξης. Η ιδέα εμπνέεται από την τελετουργία Agnicayana και τη διαδικασία ανασύνθεσης του διαμελισμένου θεού Prajapati μέσω γεωμετρικής κατασκευής.

Ιεροποίηση = Κεραμικά / Τελετουργία: Επαναλαμβανόμενη υλική πράξη που αποκτά κοσμολογική διάσταση. Η επανάληψη της χειρωνακτικής εργασίας λειτουργεί ως αλγόριθμος — κάθε κίνηση είναι ένα βήμα μιας δομημένης διαδικασίας που αναδύεται από το σώμα και τον χώρο. Εγκατάσταση κεραμικών αντικειμένων σε γεωμετρική διάταξη εμπνευσμένη από τους βωμούς των Shulba Sutras.

Αποϊεροποίηση = SuperCollider / Ήχος / Projection Mapping: Δομή που αποσυντίθεται και αποκτά κοσμική ουδετερότητα μέσω αυτοματοποίησης και αλγοριθμικής επανάληψης. Η τελετουργική διαδικασία μεταφέρεται στον ψηφιακό χώρο — ο αλγόριθμος την αναπαράγει χωρίς σώμα, χωρίς πρόθεση, χωρίς μνήμη. Η μηχανή «βλέπει» τη μορφή, αλλά δεν «θυμάται» την πράξη.